

[!tip]

导数是一种特殊的极限

实际问题中人们经常会考虑某个函数的**极值**, 函数的**切线方向**是分析函数极值的有力工具:

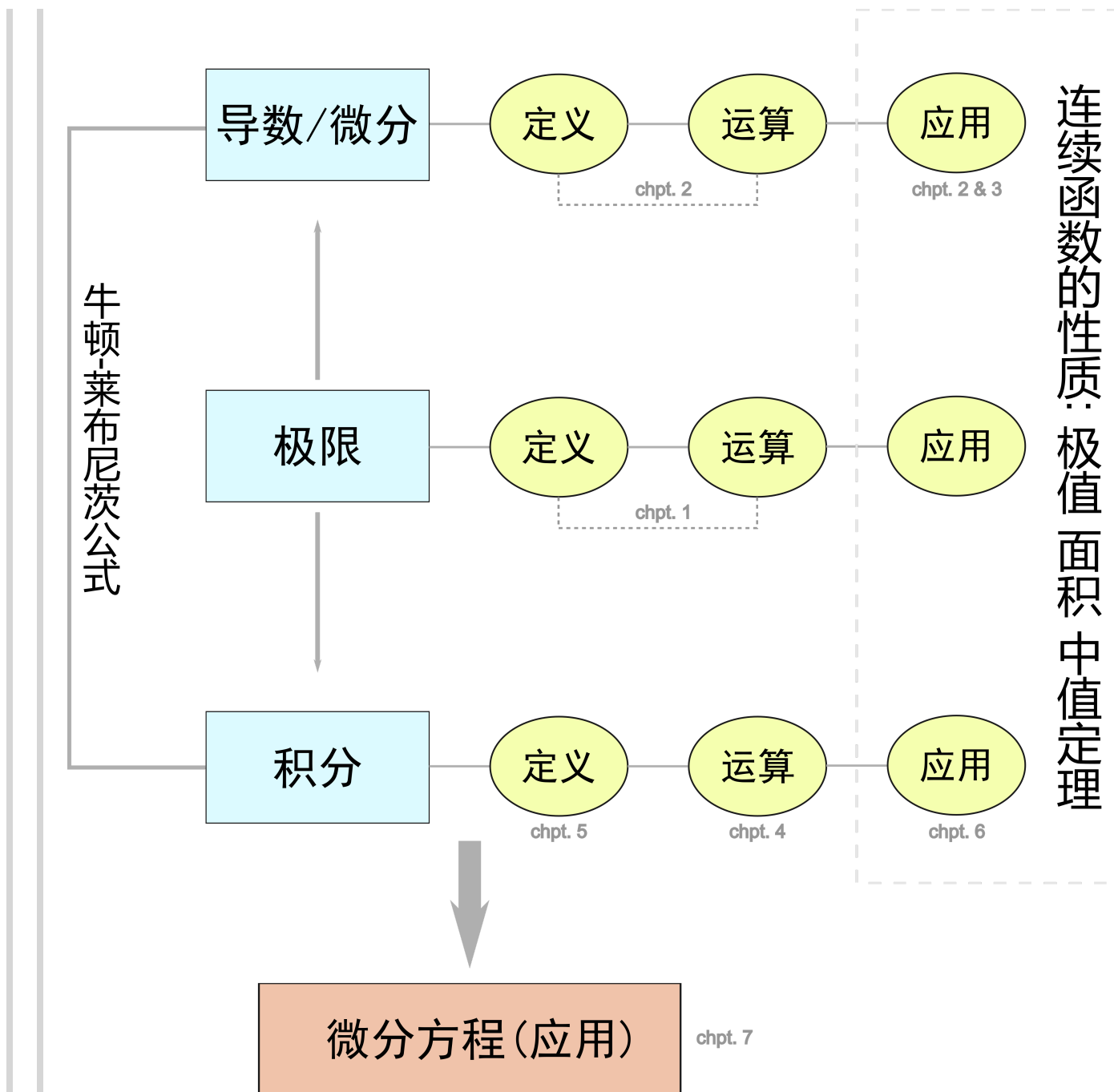
- 切线斜率为正时函数单调递增
- 切线斜率为负时函数单调递减
- 切线斜率为零时函数取到极值

那么怎么求函数在某处**切线的斜率**呢? 这个问题困扰了数学家好多年, 直到后来有人发现**切线斜率可以看作是一个极限**, 这个极限也叫做**导数**.

由此我们也可以进一步体会到**极限**的重要性. 而在后面的章节中, 我们会再次运用**极限**来构造**积分**. 因此极限的概念相当于整个微积分的基础.

右图给出了课本各部分内容之间的关系.

思维导图



导数和导函数

[!tip]

- 导数是函数的**瞬时变化率**.
- 导数是函数某处的**切线斜率**.

[!note]

导数是研究函数性质的重要工具

问题: 计算 $f(x) = \sin(x) - \frac{2x}{\pi}$ 在 $[0, \pi]$ 的最大值.

求解: 如图所示,

对函数求导得到: $f'(x) = \cos(x) - \frac{2}{\pi}$,

令导数为 0, 解得极值点: $x = \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)$

- 在 $x < \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)$ 处, $\cos(x) > \frac{2}{\pi} \Rightarrow f'(x) > 0$, 函数递增;
- 在 $x > \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)$ 处, $\cos(x) < \frac{2}{\pi} \Rightarrow f'(x) < 0$, 函数递减;

因此 $x = \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)$ 是 **极大值点**

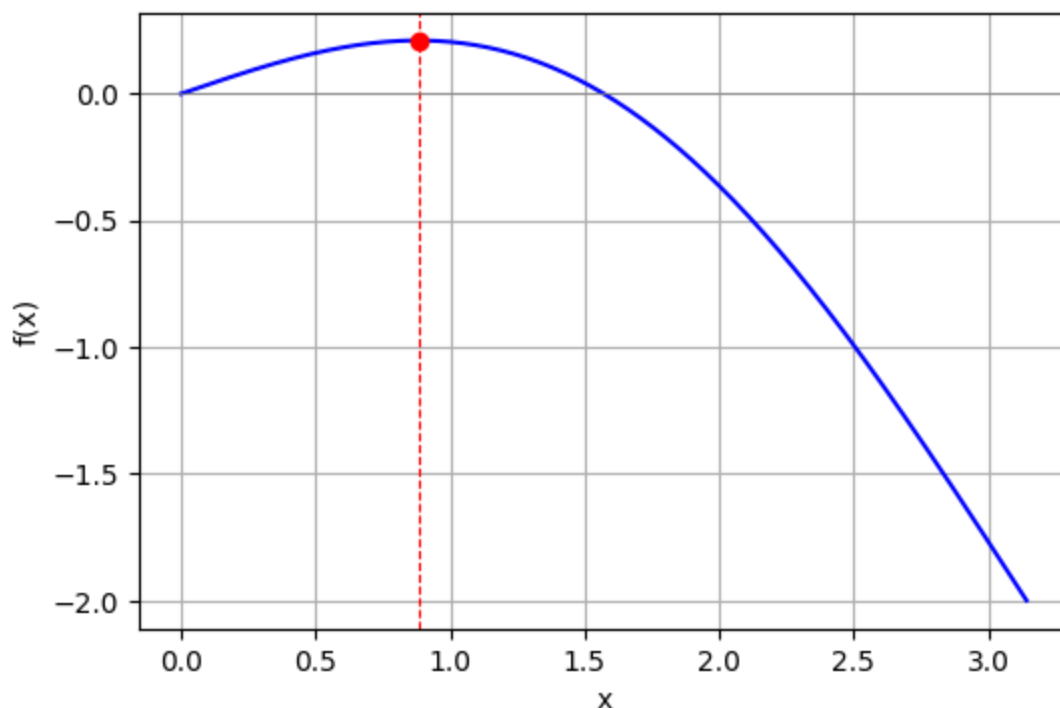
将极大值点带入原函数:

$$f\left(\arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)\right) = \sin\left(\arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)\right) - \frac{2}{\pi} \cdot \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

利用恒等式: $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$

$$\text{所以: } f_{\max} = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{\pi}\right)^2} - \frac{2}{\pi} \cdot \arccos\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

近似值为: $x_{\max} \approx 0.88$, $f_{\max} \approx 0.21$



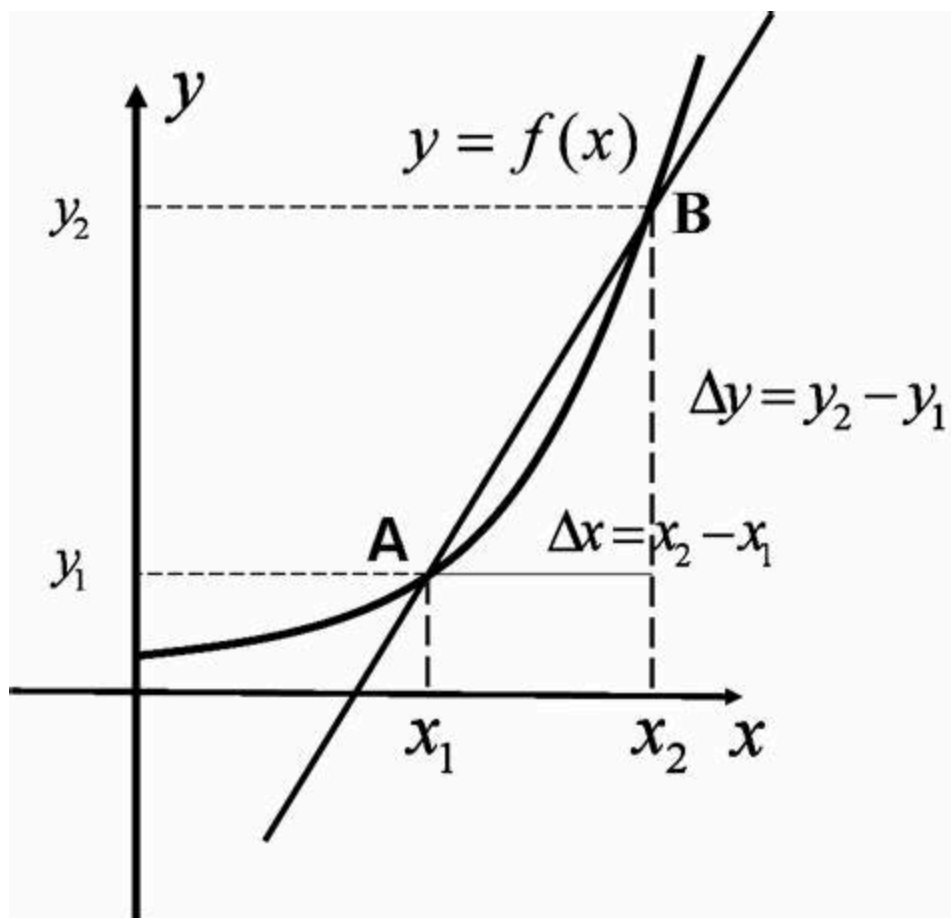
导数的定义

[!important]

导数的定义

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

[导数的几何意义: 图]



[!note]

由定义计算导数

例1

求 $f(x) = C$ 在 $x_0 = 1$ 处的导数.

解: 根据导数的定义:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

代入 $f(x) = C$ 和 $x_0 = 1$:

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C - C}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0.
 \end{aligned}$$

答案为: $f'(1) = 0$

例2

求 $f(x) = x^2$ 在 $x_0 = 2$ 处的导数.

解: 根据导数的定义:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

代入 $f(x) = x^2$ 和 $x_0 = 2$:

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2 + \Delta x)^2 - 2^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4 + 4\Delta x + (\Delta x)^2 - 4}{\Delta x}$$

化简分子并求极限:

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(4 + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + \Delta x) = 4 + 0 = 4$$

答案为 $f'(2) = 4$

导函数

[!tip]

对函数 $f(x)$ 定义域上的每一点都求导 (假设每一点的导数都存在), 得到一个**新的**`_Rd_`函数, 称为**导函数**, 记作 $f'(x)$. 可知导函数是由 $f(x)$ 衍生出来的, 正好和 Derivative (导数) 的意思一致.

[!warning]

给定位移关于时间的函数 $s(t)$, 物体的速度 $v(t)$ 便是 $s(t)$ 的导数.

[!note]

例3

求 $f(x) = x^2$ 的导函数.

解: 函数 $f(x) = x^2$ 的导数推导如下:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} \end{aligned}$$

此时极限表达式变为:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$$

例4(P78例4)

求函数 $f(x) = \cos x$ 的导数.

方法一

解: 由导数的定义:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x}$$

利用三角恒等式: $\cos A - \cos B = -2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$

得到: $\cos(x + \Delta x) - \cos x = -2 \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)$

代入导数定义:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x}$$

拆分极限:

$$f'(x) = -2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x}$$

• 第一个极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) = \sin x + \frac{\Delta x}{2} \cdot \cos x$$

• 第二个极限 (令 $t = \frac{\Delta x}{2}$):

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{2t} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

合并结果： $f'(x) = (\cos x)' = -2 \cdot \sin x \cdot \frac{1}{2} = -\sin x$

方法二

解：由导数的定义：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x}$$

展开 $\cos(x + \Delta x)$ 并带入：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos \Delta x - \sin x \sin \Delta x - \cos x}{\Delta x}$$

拆分分子并化简：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\cos x \cdot \frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} - \sin x \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \right]$$

计算关键极限：

- 已知极限： $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} = 1$
- 计算 $\frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x}$ ：

利用三角恒等式：

$$\frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} = -2 \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = -\frac{\sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)}{\frac{\Delta x}{2}} \cdot \sin\left(\frac{\Delta x}{2}\right)$$

令 $t = \frac{\Delta x}{2}$ ，，当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$ ，则：

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} = -\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \cdot \sin t \right) = -1 \cdot 0 = 0$$

合并结果：

$$f'(x) = (\cos x)' = -2 \cdot \sin x \cdot \frac{1}{2} = -\sin x$$

用类似的方法可以求得 $\sin x$ 的导数

即：

$$(\sin x)' = \cos x$$

例5(P77例2)

求正整数次幂函数 $f(x) = x^m$ 的导数.

解: 当 $m = 1$ 时:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x) - x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

当 $m > 1$ 时:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^m - x^m}{\Delta x}$$

展开多项式:

$$(x + \Delta x)^m = x^m + mx^{m-1}\Delta x + \frac{m(m-1)}{2}x^{m-2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^m$$

代入后化简:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[mx^{m-1} + \frac{m(m-1)}{2}x^{m-2}\Delta x + \cdots + (\Delta x)^{m-1} \right] = mx^{m-1}$$

最终结果为:

$$(x^m)' = \begin{cases} 1, & m = 1, \\ mx^{m-1}, & m > 1. \end{cases}$$

例6(P77例3)

求函数 $f(x) = x^\alpha$ 的导数. ($\alpha \in \mathbb{R}$)

解: 由导数的定义:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x}$$

提取公共因子:

$$\frac{(x + \Delta x)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} = x^{\alpha-1} \cdot \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - 1}{\frac{\Delta x}{x}}$$

变量代换:

$$\text{令 } t = \frac{\Delta x}{x}, \text{ 则当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时 } t \rightarrow 0, \text{ 极限转化为: } f'(x) = x^{\alpha-1} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^\alpha - 1}{t}$$

$$\text{利用幂函数展开式 } (1+t)^\alpha \approx 1 + \alpha t (\text{当 } t \rightarrow 0): \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+\alpha t) - 1}{t} = \alpha$$

结果为: $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$

[!note]

例7(P78例5)

给定函数 $f(x) = q^x$, 其中底数 q 是大于 0 且不等于 1 的常数, 求导函数 $f'(x)$

解: 由导数定义:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

代入函数 $f(x) = q^x$ 得:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{q^{x+\Delta x} - q^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{q^x \cdot q^{\Delta x} - q^x}{\Delta x} = q^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{q^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

根据极限性质, 有: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{q^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \ln q$

因此, $f'(x) = q^x \cdot \ln q$

这就是指数函数的导数公式。当 $u = e$ 时, 因 $\ln e = 1$, 故有: $(e^x)' = e^x$

例8(P79例6)

求对数函数 $f(x) = \log_u x$ 的导数, 其中 u 是大于 0 且不等于 1 的常数.

解: 由导数的定义:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_u(x + \Delta x) - \log_u x}{\Delta x}$$

应用对数性质:

利用换底公式 $\log_u a = \frac{\ln a}{\ln u}$, 将分子转换为自然对数:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(x+\Delta x)}{\ln u} - \frac{\ln x}{\ln u}}{\Delta x} = \frac{1}{\ln u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x}$$

变量代换:

令 $h = \frac{\Delta x}{x}$, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $h \rightarrow 0$, 则:

$$f'(x) = \frac{1}{\ln u} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{x \cdot h} = \frac{1}{x \ln u} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h}$$

关键极限：

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \ln(1+h)^{\frac{1}{h}} = \ln \left(\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} \right) = \ln e = 1$$

结果为：

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln u} \cdot 1 = \frac{1}{x \ln u}$$

[!caution]

连续与可导的关系

可导必连续, 连续不一定可导.

[!note]

反例1

$$f(x) = |x|$$

- 连续：绝对值函数在 $x = 0$ 处是连续的，因为：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = 0, \quad f(0) = 0.$$

- 可导性： $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处的导数

由导数的定义：

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x| - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$$

当 $\Delta x < 0$ 时：

$$\frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = -1$$

当 $\Delta x > 0$ 时：

$$\frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = 1$$

由于左极限 (-1) 与右极限 (1) 不相等，故极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 不存在。因此，函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导。

故连续不一定可导

反例2

$$f(x) = x^{\frac{1}{3}}$$

- 连续性：立方根函数在所有实数点（包括 $x = 0$ ）都是连续的，因为： $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{1}{3}} = 0 = f(0)$.
- 可导性
计算 $f(x)$ 的导数： $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \quad (x \neq 0)$.
当 $x \rightarrow 0$ 时， $f'(x) \rightarrow \infty$ ，即导数在 $x = 0$ 处**不存在**（无穷大导数）。

故连续不一定可导

[!caution]

单侧导数

根据函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 的定义，导数

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

是一个极限，而极限存在的充分必要条件是左、右极限都存在且相等。因此， $f'(x_0)$ 存在（即 $f(x)$ 在点 x_0 处可导）的充分必要条件是左、右极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \text{及} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \text{都存在且相等。}$$

• 左导数与右导数的定义

这两个极限分别称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的**左导数**和**右导数**，记作 $f'_-(x_0)$ 及 $f'_+(x_0)$ ，即

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$
$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

• 可导的充要条件：

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件是左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。

• 左导数和右导数统称为单侧导数。

• 闭区间上的可导性：

如果函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导，左端点右导数 $f'_+(a)$ 和右端点左导数 $f'_-(b)$ 均存在，

则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导

导数的计算

初等函数的导数

[!tip]

首先我们给出初等函数的导数公式.

[!important]

常见初等函数的求导公式

1. 幂函数

- 如果 $f(x) = x^n$, 则:

$$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

2. 指数函数

- 如果 $f(x) = e^x$, 则:

$$f'(x) = e^x$$

- 如果 $f(x) = a^x$, 则:

$$f'(x) = a^x \ln(a)$$

3. 对数函数

- 如果 $f(x) = \ln(x)$, 则:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

- 如果 $f(x) = \log_a(x)$, 则:

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}$$

4. 三角函数

- 如果 $f(x) = \sin(x)$, 则:

$$f'(x) = \cos(x)$$

- 如果 $f(x) = \cos(x)$, 则:

$$f'(x) = -\sin(x)$$

- 如果 $f(x) = \tan(x)$, 则:

$$f'(x) = \sec^2(x)$$

5. 反三角函数

- 如果 $f(x) = \arcsin(x)$, 则:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

- 如果 $f(x) = \arccos(x)$, 则:

$$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

- 如果 $f(x) = \arctan(x)$, 则:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

导数的四则运算

[!tip]

下面的导数四则法则能够方便我们计算导数. 这些法则都可以根据导数的定义加以证明.

[!important]

导数的四则运算法则

1. 和差法则 (Sum and Difference Rules)

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x 处可导, 则:

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

证明：

根据导数的定义：

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) \pm g(x+h)] - [f(x) \pm g(x)]}{h}$$

分拆后：

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \pm \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right)$$

利用极限的线性性质：

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \pm \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

所以：

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

2. 乘积法则 (Product Rule)

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x 处可导，则：

$$\frac{d}{dx}[f(x) \cdot g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

证明：

根据导数的定义：

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

加减 $f(x+h)g(x)$ 项：

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x)] + [f(x+h)g(x) - f(x)g(x)]}{h}$$

拆分并整理：

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时， $f(x+h) \rightarrow f(x)$ ：

$$= f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$$

因此：

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

3. 商法则 (Quotient Rule)

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x 处可导, 且 $g(x) \neq 0$, 则:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

证明:

根据导数的定义:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h}$$

通分并整理:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)]}{h \cdot g(x)g(x+h)}$$

分拆分子:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot \frac{g(x)}{g(x)g(x+h)} - \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \cdot \frac{f(x)}{g(x)g(x+h)} \right)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $g(x+h) \rightarrow g(x)$:

$$= \frac{f'(x)g(x)}{[g(x)]^2} - \frac{f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

因此:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

[!note]

P86 例1

求函数 $y = 3x^3 - 4x^2 + 5x - 9$ 的导数 y' .

$$\begin{aligned}
 \text{解: } y' &= (3x^3 - 4x^2 + 5x - 9)' \\
 &= (3x^3)' - (4x^2)' + (5x)' - (9)' \\
 &= 3 \cdot 3x^{3-1} - 4 \cdot 2x^{2-1} + 5 \cdot 1x^{1-1} \\
 &= 9x^2 - 8x + 5
 \end{aligned}$$

P86 例2

设 $y = 2e^x(\sin x + 2\cos x)$, 求 y'

$$\begin{aligned}
 \text{解: } y' &= (2e^x)'(\sin x + 2\cos x) + 2e^x(\sin x + 2\cos x)' \\
 &= 2e^x(\sin x + 2\cos x) + 2e^x(\cos x - 2\sin x) \\
 &= 2e^x \sin x + 4e^x \cos x + 2e^x \cos x - 4e^x \sin x \\
 &= 6e^x \cos x - 2e^x \sin x \\
 &= 2e^x(3\cos x - \sin x)
 \end{aligned}$$

P86 例3

求函数 $f(x) = x^3 + 3\sin x + \frac{5}{2}$ 的导数 $f'(x)$ 及 $f'(\frac{\pi}{4})$

$$\begin{aligned}
 \text{解: } f'(x) &= \left(x^3 + 3\sin x + \frac{5}{2}\right)' \\
 &= (x^3)' + (3\sin x)' + \left(\frac{5}{2}\right)' \\
 &= 3x^2 + 3\cos x + 0 \\
 &= 3x^2 + 3\cos x.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 3\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 + 3\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\
 &= 3 \cdot \frac{\pi^2}{16} + 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 &= \frac{3\pi^2}{16} + \frac{3\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

P86 例4

设 $y = \tan x$, 求 y 的导数 y'

解:

$$y' = (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

P87 例5

余切函数 $y = \cot x$ ，求 y'

$$\begin{aligned} \text{解: } y' &= (\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} \\ &= \frac{(-\sin x) \sin x - \cos x (\cos x)}{\sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x \end{aligned}$$

即

$$(\cot x)' = -\csc^2 x.$$

同理，还可求得正割函数和余割函数的导数公式：

$$(\sec x)' = \sec x \tan x.$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x.$$

复合函数求导的链式法则

[!tip]

非常重要!

[!important]

链式法则 (Chain Rule)

若函数 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导，且 $u = g(x)$ 在点 x 可导，则：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

证明：

根据导数的定义：

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h}$$

添加并减去 $f(g(x) + [g(x+h) - g(x)])$:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x) + \Delta u) - f(g(x))}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{h}$$

其中 $\Delta u = g(x+h) - g(x)$ 。当 $h \rightarrow 0$, $\Delta u \rightarrow 0$:

$$= \frac{df}{du} \cdot \frac{dg}{dx}$$

因此:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

[!note]

P90 例9

设函数 $y = e^{x^2}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解: $y = e^{x^2}$ 可看作由 $y = e^u$, $u = x^2$ 复合而成, 因此:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = e^u \cdot 2x = 2xe^{x^2}.$$

P90 例10

设函数 $y = \cos \frac{x^2-1}{3x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解: $y = \cos \frac{x^2-1}{3x}$ 可看作由 $y = \cos u$, $u = \frac{x^2-1}{3x}$ 复合而成。因

$$\frac{dy}{du} = -\sin u,$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{(2x)(3x) - (x^2-1)(3)}{(3x)^2} = \frac{6x^2 - 3x^2 + 3}{9x^2}$$

$$= \frac{3x^2 + 3}{9x^2} = \frac{x^2 + 1}{3x^2},$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = -\sin u \cdot \frac{x^2 + 1}{3x^2} = -\frac{x^2 + 1}{3x^2} \cdot \sin \frac{x^2 - 1}{3x}$$

P91 例11

设 $y = \ln \cos x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: $y = \ln \cos x$ 可看作由 $y = \ln u$, $u = \cos x$ 复合而成。因

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{u},$$

$$\frac{du}{dx} = -\sin x,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x.$$

P92 例12

设 $y = \sqrt{1 + 3x^3}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: $y = \sqrt{1 + 3x^3} = (1 + 3x^3)^{\frac{1}{2}}$ 可看作由 $y = u^{\frac{1}{2}}$, $u = 1 + 3x^3$ 复合而成。因

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \quad \frac{du}{dx} = 9x^2,$$

所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{1 + 3x^3}} \cdot 9x^2 = \frac{9x^2}{2\sqrt{1 + 3x^3}}$$

P92 例13

设 $y = \ln \sin(2x^2)$, 求 $\frac{dy}{dx}$

解: 所给函数可分解为 $y = \ln u$, $u = \sin v$, $v = 2x^2$ 。因

$$\frac{dy}{du} = \frac{1}{u}, \quad \frac{du}{dv} = \cos v, \quad \frac{dv}{dx} = 4x \quad \text{故} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{u} \cdot \cos v \cdot 4x = \frac{\cos(2x^2)}{\sin(2x^2)} \cdot 4x = 4x \cot(2x^2)$$

P92 例14

设 $y = e^{\cos \sqrt{x}}$, 求 y'

解: 逐层求导:

$$\frac{dy}{du} = e^u = e^{\cos \sqrt{x}}$$

$$\frac{du}{dv} = -\sin v = -\sin \sqrt{x}$$

$$\frac{dv}{dx} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

根据链式法则：

$$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = e^{\cos \sqrt{x}} \cdot (-\sin \sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{e^{\cos \sqrt{x}} \sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$$

P93 例15

设 $y = \cos 2x \cdot \cos^2 x$ ，求 y'

解：应用积的求导法则：

$$\begin{aligned} y' &= (\cos 2x)' \cos^2 x + \cos 2x (\cos^2 x)' \\ &= -2 \sin 2x \cos^2 x + \cos 2x (-2 \sin x \cos x) \\ &= -2 \cos x (\sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x) \\ &= -2 \cos x \sin 3x \end{aligned}$$

隐函数的导数

隐函数求导

[!tip]

隐函数将自变量 x 和函数值 y 通过某个等式联系起来, 从这个等式里我们可以推测 Δy 和 Δx 之间的关系, 一些复杂的函数的导数通过隐函数更容易计算.

[!note]

P101 例1

求由方程 $\ln y + x^2 y - 1 = 0$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$

解：将方程两边对 x 求导，注意 y 是 x 的函数：

左边求导: $\frac{d}{dx}(\ln y + x^2 y - 1) = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx}$

右边求导: $\frac{d}{dx}(0) = 0$

令两边相等: $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = 0$

合并关于 $\frac{dy}{dx}$ 的项:

$$\left(\frac{1}{y} + x^2\right) \frac{dy}{dx} = -2xy$$

解得: $\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy}{\frac{1}{y} + x^2} = -\frac{2xy^2}{1 + x^2 y} \quad (y \neq 0)$

即

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy^2}{1 + x^2 y}$$

P102 例2

求由方程 $y^3 + 3y - x^2 - 2x^5 = 0$ 所确定的隐函数在 $x = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$

解: 将方程两边对 x 求导 (注意 y 是 x 的函数):

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx}(y^3 + 3y - x^2 - 2x^5) \\ &= 3y^2 \frac{dy}{dx} + 3 \frac{dy}{dx} - 2x - 10x^4 = 0 \end{aligned}$$

解关于 $\frac{dy}{dx}$ 的方程:

$$(3y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x + 10x^4$$

解得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + 10x^4}{3y^2 + 3}$$

求 $x = 0$ 时的 y 值:

$$y^3 + 3y - 0 - 0 = 0 \Rightarrow y^3 + 3y = 0 \Rightarrow y(y^2 + 3) = 0$$

解得实数解为 $y = 0$

计算 $x = 0$ 处的导数值:

将 $x = 0, y = 0$ 代入导数表达式:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{0+0}{0+3} = 0$$

P102 例3

求双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ 在点 $(3\sqrt{2}, 2)$ 处的切线方程

解:

对双曲线方程两边关于 x 求导:

$$\begin{aligned} \frac{2x}{9} - \frac{2y}{4} \cdot \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{x}{9} - \frac{y}{2} \cdot \frac{dy}{dx} &= 0 \end{aligned}$$

解得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{9y}$$

计算切点处斜率,在点 $(3\sqrt{2}, 2)$ 处: $k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3\sqrt{2}, 2)} = \frac{2 \times 3\sqrt{2}}{9 \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$

于是所求的切线方程为:

$$\begin{aligned} y - 2 &= \frac{\sqrt{2}}{3}(x - 3\sqrt{2}) \\ \Rightarrow 3y - 6 &= \sqrt{2}x - 6 \\ \Rightarrow \sqrt{2}x - 3y &= 0 \end{aligned}$$

反函数求导

[!tip]

$y = f(x)$ 的导数是看 Δy 随 Δx 的变化率, 其反函数 $x = f(y)$ 的导数是看 Δx 随 Δy 的变化率, 而的 Δx 与 Δy 之间的关系可以通过隐函数确定.

[!note]

P88 例6

[不要用书上的做法, 用隐函数求导]

设 $y = \arcsin x$ ($-1 < x < 1$), 用隐函数求导法求 y'

解: 由 $y = \arcsin x$ 可得直接函数关系: $x = \sin y$

对 $x = \sin y$ 两边关于 x 求导 (注意 y 是 x 的函数):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x) &= \frac{d}{dx}(\sin y) \\ 1 &= \cos y \cdot \frac{dy}{dx}\end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$$

将 $\cos y$ 用 x 表示

利用三角恒等式:

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2} \quad (\text{当 } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \text{ 时, } \cos y > 0, \text{ 故取正根})$$

$$\text{故得到结果: } \frac{dy}{dx} = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

用类似的方法可得反余弦函数的导数公式

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

P88 例7

[不要用书上的做法, 用隐函数求导]

设 $y = \arctan x$ ($x \in \mathbb{R}$), 用隐函数求导法求 y'

解:

由 $y = \arctan x$ 可得直接函数关系: $x = \tan y$

对 $x = \tan y$ 两边关于 x 求导 (注意 y 是 x 的函数):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x) &= \frac{d}{dx}(\tan y) \\ 1 &= \sec^2 y \cdot \frac{dy}{dx}\end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y}$$

将 $\sec^2 y$ 用 x 表示:

利用三角恒等式：

$$\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$$

故得到结果：

$$\frac{dy}{dx} = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

用类似的方法可得反余切函数的导数公式

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

[!note]

P103 例5

求 $y = (x^2)^{\ln x}$ ($x > 0$) 的导数

解： 利用对数求导法

两边取对数：

$$\ln y = \ln ((x^2)^{\ln x}) = \ln x \cdot \ln(x^2)$$

$$= \ln x \cdot 2 \ln x$$

$$= 2(\ln x)^2$$

两边对 x 求导得：

$$\frac{1}{y} \cdot y' = 2 \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = \frac{4 \ln x}{x}$$

解出 y' 得到：

$$y' = y \cdot \frac{4 \ln x}{x} = (x^2)^{\ln x} \cdot \frac{4 \ln x}{x}$$

P103 例6

求 $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-4)(x-5)}}$ 的导数

假设 $x > 5$ ，在等式两边取对数：

$$\begin{aligned} \ln y &= \frac{1}{2} [\ln(x-1) + \ln(x-2) \\ &\quad - \ln(x-4) - \ln(x-5)] \end{aligned}$$

对两边关于 x 求导（注意 y 是 x 的函数）：

$$\frac{1}{y}y' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-5} \right)$$

整理得到导数表达式：

$$y' = \frac{y}{2} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-5} \right)$$

将 $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-4)(x-5)}}$ 代入：

$$y' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-4)(x-5)}} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-5} \right)$$

高阶导数

[!tip]

导函数也是函数，所以可以继续对导函数求导，也就是二阶导数。二阶导数反应了导函数的变化率。依次可以继续到三阶导数，四阶导数，...

[!caution]

二阶导数

$$f''(x) = (f'(x))'$$

常用记号

- $f'(x), f''(x), f'''(x), f^{(n)}(x), \dots$
- $\frac{d}{dx}f(x), \frac{d^2}{dx^2}f(x), \frac{d^3}{dx^3}f(x), \frac{d^n}{dx^n}f(x), \dots$

[!note]

设 $y = ax^2 + bx + c$, 求 y''

解: 求一阶导数 y' :

$$y' = \frac{d}{dx}(ax^2) + \frac{d}{dx}(bx) + \frac{d}{dx}(c) = 2ax + b$$

求二阶导数 y'' :

$$y'' = \frac{d}{dx}(2ax) + \frac{d}{dx}(b) = 2a + 0 = 2a$$

最终得到:

$$y'' = 2a$$

P97 例2

设 $y = \cos(ax)$, 求 y''

解: 求一阶导数 y' :

$$y' = \frac{d}{dx} \cos(ax) = -a \sin(ax)$$

求二阶导数 y'' :

$$y'' = \frac{d}{dx}(-a \sin(ax)) = -a \cdot a \cos(ax) = -a^2 \cos(ax)$$

最终得到: $y'' = -a^2 \cos(ax)$

P97 例4

求指数函数 $y = e^{kx}$ (k 为常数) 的 n 阶导数

解: 一阶导数:

$$y' = \frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$$

二阶导数:

$$y'' = \frac{d}{dx}(k e^{kx}) = k^2 e^{kx}$$

三阶导数:

$$y''' = \frac{d}{dx}(k^2 e^{kx}) = k^3 e^{kx}$$

四阶导数:

$$y^{(4)} = \frac{d}{dx}(k^3 e^{kx}) = k^4 e^{kx}$$

观察规律可知，每求导一次会多乘一个系数 k ，因此一般形式为：

$$y^{(n)} = k^n e^{kx}$$

P98 例7

求幂函数 $y = x^a$ (a 是任意常数) 的 n 阶导数公式

$$\text{解: } y' = \frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1}$$

$$y'' = \frac{d}{dx} (ax^{a-1}) = a(a-1)x^{a-2}$$

$$y''' = \frac{d}{dx} (a(a-1)x^{a-2}) = a(a-1)(a-2)x^{a-3}$$

$$y^{(4)} = a(a-1)(a-2)(a-3)x^{a-4}$$

观察规律可知，每求导一次会多乘一项递减的系数 $(a-k)$ ，因此一般形式为：

$$y^{(n)} = a(a-1)(a-2)\cdots(a-n+1)x^{a-n}$$

当 $a = n$ 时，得到

$$(x^n)^{(n)} = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

而更高阶导数为零：

$$(x^n)^{(n+k)} = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

P103 例4

求由方程 $x + 2y - \frac{1}{3} \cos y = 0$ 所确定的隐函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

解：对原方程两边关于 x 求导：

$$\frac{d}{dx} \left(x + 2y - \frac{1}{3} \cos y \right) = 0$$

$$1 + 2 \frac{dy}{dx} + \frac{1}{3} \sin y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} \left(2 + \frac{1}{3} \sin y \right) = -1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{2 + \frac{1}{3} \sin y} = \frac{-3}{6 + \sin y}$$

对一阶导数 $\frac{dy}{dx} = \frac{-3}{6+\sin y}$ 两边关于 x 求导：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3 \cos y \cdot \frac{-3}{6+\sin y}}{(6 + \sin y)^2}$$

代入 $\frac{dy}{dx}$ 得到：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-9 \cos y}{(6 + \sin y)^3}$$

[!warning]

位移, 速度和加速度

高阶导数一个重要的作用就是用来描述**加速度**.

[看视频]

利用导数来研究函数的性质

[!tip]

导数可以用来研究**函数的变化率**, 仅仅这一条已经很强大了, 下面的应用都源自于导数的这一功能.

单调性

[!caution]

- 导数>0, 单调递增
- 导数<0, 单调递减
- 导数=0, 无法判断

[!note]

判定函数 $y = x + \cos x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的单调性

解：函数在 $[0, 2\pi]$ 上连续，在 $(0, 2\pi)$ 内可导。求导得：

$$y' = \frac{d}{dx}(x + \cos x) = 1 - \sin x$$

因为 $\sin x \in [-1, 1]$ ，所以：

$$1 - \sin x \geq 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时， $y' = 1 - 1 = 0$

当 $x \neq \frac{\pi}{2}$ 时， $y' > 0$

导数非负且仅在离散点为零时函数单调递增

故函数 $y = x + \cos x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上严格单调递增

P145 例2

讨论函数 $y = e^x - x + 3$ 的单调性

解：函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导，其导数为：

$$y' = \frac{d}{dx}(e^x - x + 3) = e^x - 1$$

函数 $y = e^x - x - 1$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$

- 在区间 $(-\infty, 0)$ 内：

$$y' = e^x - 1 < 0$$

因此函数在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减。

- 在区间 $(0, +\infty)$ 内：

$$y' = e^x - 1 > 0$$

因此函数在 $[0, +\infty)$ 上单调递增。

极值

[!caution]

- 导数=0, 二阶导数>0, 极小
- 导数=0, 二阶导数<0, 极大
- 导数=0, 二阶导数=0, 无法判断. 导数为0的点也称为**驻点**或**临界点**.

[!note]

P156 例2

求函数 $f(x) = x^4 - 4x^2$ 的极值

解：一阶导数为：

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^4 - 4x^2) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$$

令 $f'(x) = 0$, 解得：

$$4x(x^2 - 2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = \sqrt{2}, \quad x_3 = -\sqrt{2}$$

二阶导数为：

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(4x^3 - 8x) = 12x^2 - 8$$

在 $x = 0$ 处：

$$f''(0) = 12 \cdot 0 - 8 = -8 < 0$$

因此 $x = 0$ 处为极大值，极大值为：

$$f(0) = 0^4 - 4 \cdot 0^2 = 0$$

在 $x = \pm\sqrt{2}$ 处：

$$f''(\pm\sqrt{2}) = 12 \cdot (\sqrt{2})^2 - 8 = 12 \cdot 2 - 8 = 16 > 0$$

因此 $x = \pm\sqrt{2}$ 处为极小值，极小值为：

$$f(\pm\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^4 - 4 \cdot (\sqrt{2})^2 = 4 - 8 = -4$$

[!caution]

极值和最值

闭区间上连续函数最值的求解步骤

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则其最大值和最小值可按以下步骤求解：

1. 确定临界点：

- 求 $f(x)$ 在 (a, b) 内的 **驻点** (即 $f'(x) = 0$ 的解)；

- 找出 $f(x)$ 的 **不可导点** (如分段点、尖点等)。

2. 计算候选值:

- 计算驻点、不可导点处的函数值 $f(x_i)$;
- 计算端点值 $f(a)$ 和 $f(b)$ 。

3. 比较结果: 选出最大值和最小值

[!warning]

光路最短原理

光路最短原理 (也称为费马原理, Fermat's Principle) 是光的传播路径遵循的基本规律。它指出: 光在两点之间传播时, 所走的路径是光程最短的路径。光程是指光在线路中传播所需的时间, 与路径的几何长度和介质的折射率有关。

下面我们来看折射现象如何通过光路最短原理来解释。

P158 例5

一束光线由空气中点A经过水面折射后到达水中点B。已知光在空气中和水中传播的速度分别是 v_1 和 v_2 , 光线在介质中总是沿着耗时最少的路径传播。试确定光线传播的路径

解: 符号定义

- $AO = h_1$: 点A到水面的垂直距离
- $BQ = h_2$: 点B到水面的垂直距离
- $OQ = l$: 水面上的水平距离
- $OP = x$: 光线入射点P到O点的水平距离 (待求变量)

由于光线总是沿着耗时最少的路径传播, 设光线的传播路径与 x 轴的交点为 P , $OP = x$, 则光线从 A 到 B 的传播时间为:

$$T(x) = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}}{v_2}, x \in [0, l]$$

下面来确定 x 满足什么条件时, $T'(x)$ 在 $[0, l]$ 上取得最小值

$$T'(x) = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2} \cdot \frac{l-x}{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}} < 0$$

$$T''(x) = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{h_1^2}{(h_1^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{h_2^2}{[h_2^2 + (l-x)^2]^{\frac{3}{2}}} > 0$$

又 $T'(x)$ 在 $[0, l]$ 上连续, 故 $T'(x)$ 在 $(0, l)$ 内存在唯一零点 x_0 , 且 x_0 是 $T(x)$ 在 $(0, l)$ 内的唯一极小值点, 从而也是 $T(x)$ 在 $[0, l]$ 上的最小值点。设 x_0 满足 $T'(x) = 0$, 即

$$\frac{x_0}{v_1 \sqrt{h_1^2 + x_0^2}} = \frac{l - x_0}{v_2 \sqrt{h_2^2 + (l - x_0)^2}}$$

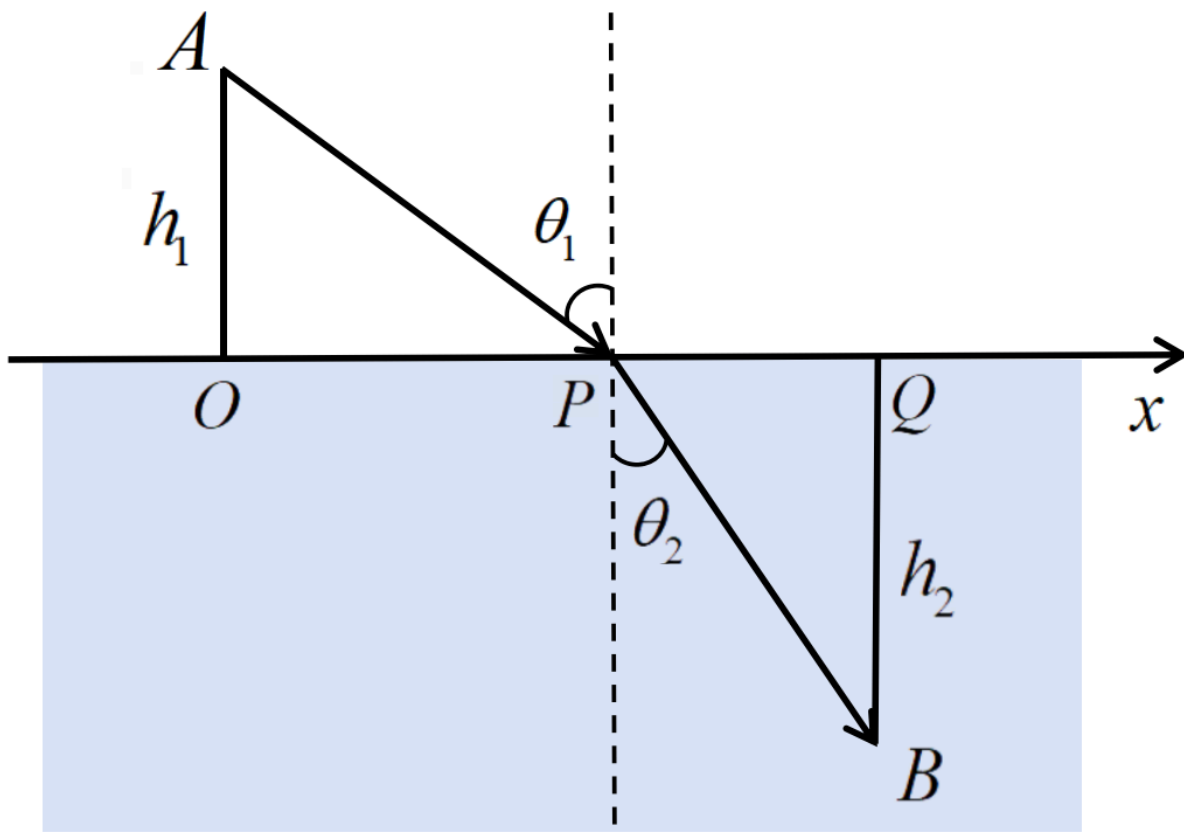
定义入射角 θ_1 和折射角 θ_2 :

$$\sin \theta_1 = \frac{x_0}{\sqrt{h_1^2 + x_0^2}}, \quad \sin \theta_2 = \frac{l - x_0}{\sqrt{h_2^2 + (l - x_0)^2}}$$

最终得到折射定律:

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

这就是说, 当点 P 满足以上条件时, APB 就是光线的传播路径。上式就是光学著名的折射定律, 其中 θ_1, θ_2 分别是光线的入射角和折射角.



凸性

[!important]

凸函数的定义

设 $f(x)$ 是定义在实数集上的函数。如果对于定义域内任意的 x_1, x_2 ，都有：

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

则称函数 $f(x)$ 是凸函数。

[!caution]

根据二阶导数判定函数的凸性

二阶导数 <0 , 凸函数

二阶导数 >0 , 凹函数

二阶导数 $=0$, 可能是拐点

一般地，如果曲线在经过点 (x_0, y_0) 时，曲线的凹凸性改变了，那么就称点 (x_0, y_0) 为这曲线的
拐点

[!note]

P148 例1

判定曲线 $y = \sqrt{x}$ 的凹凸性

解：一阶导数：

$$y' = \frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{二阶导数: } y'' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = -\frac{1}{4x^{3/2}}$$

在函数定义域 $(0, +\infty)$ 内：

$$x > 0 \quad \Rightarrow \quad x^{3/2} > 0 \quad \Rightarrow \quad y'' = -\frac{1}{4x^{3/2}} < 0$$

当 $y'' < 0$ 时, 曲线为**凸的**, 则曲线 $y = \sqrt{x}$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 内始终为凸曲线

P149 例2

判定曲线 $y = x^3 - 3x$ 的凹凸性

解: 一阶导数: $y' = 3x^2 - 3$

二阶导数: $y'' = 6x$

- 当 $x < 0$:

$$y'' = 6x < 0 \quad (\text{因为 } x < 0)$$

此时曲线为**凸的**

- 当 $x > 0$:

$$y'' = 6x > 0 \quad (\text{因为 } x > 0)$$

此时曲线为**凹的**

微分中值定理

[!tip]

微分中值定理是微积分中的核心结论. 类似于连续函数的**介值定理**, **微分中值定理**揭示了连续且可导的函数局部和整体之间的某种联系.

[!important]

微分中值定理 (拉格朗日中值定理):

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 并且在开区间 (a, b) 上可导. 那么, 存在一个点 $c \in (a, b)$, 使得:

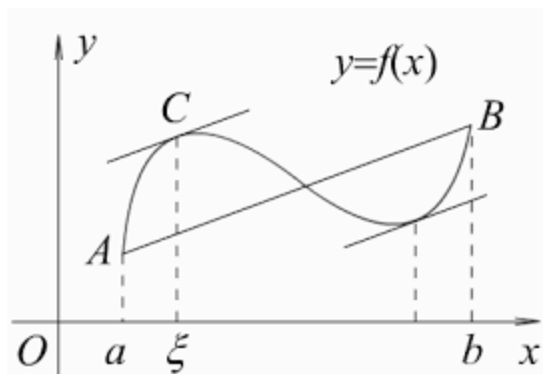
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

该定理的几何意义是: 在曲线 $y = f(x)$ 上, 至少存在一点 c , 它的切线斜率等于割线通过点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的斜率。

注意: 该定理的结论也是**存在性**的, 并没有给出这个点 c 的具体计算方法.

定理的证明从略.

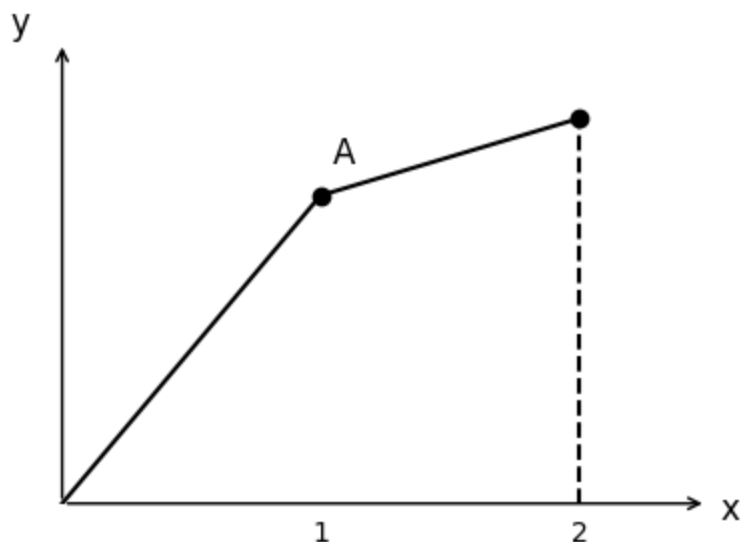
这个定理的用处很大, 我们后面会慢慢体会到.



[!note]

反例

如下图, 该函数在 $(0, 2)$ 上不可导, 不满足拉格朗日中值定理的前提条件, 所以不能应用该定理。



[!caution]

应用:利普希茨Lipschitz连续

若 $f(x)$ 在区间 I 上满足拉格朗日中值定理, 且导数有界 (即 $|f'(x)| \leq M$), 则 $f(x)$ 是 **Lipschitz连续** 的, 即:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|, \quad \forall x_1, x_2 \in I.$$

有限增量公式

对任意 $x, y \in [a, b]$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得:

$$f(y) - f(x) = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x, \quad 0 < \theta < 1. \text{ 其中 } \Delta x = y - x$$

[!note]

例1

$f(x) = x^2$ 对任意两点 x_1, x_2 .

解： $f(x) = x^2$ 是多项式函数，在任意区间 $[x_1, x_2]$ 上连续且可导，满足拉格朗日中值定理的条件。

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{x_2^2 - x_1^2}{x_2 - x_1} = x_2 + x_1$$

根据定理，存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使得：

$$f'(c) = 2c = x_2 + x_1$$

解得：

$$c = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

结论：中值点 c 为区间中点，满足定理要求。

例2

$f(x) = x^3$ 对 $x_1 = 0, x_2 = 1$.

解： $f(x) = x^3$ 在 $[0, 1]$ 上连续且可导，满足定理条件。

$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1^3 - 0^3}{1} = 1$$

根据定理，存在 $c \in (0, 1)$ 使得：

$$f'(c) = 3c^2 = 1$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$$

结论：中值点 $c = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 满足定理要求。

[回到主页面](#)